Московский физико-технический институт

Кафедра общей физики

Вопрос по выбору

Определение отношения теплоёмкостей воздуха по температурной зависимости частоты резонатора Гельмгольца

Выполнили:
Свиногонов Максим и Павел Рудачихин
группа Б04-507

Формат:
вопрос по выбору к устному экзамену
по общей физике

Содержание

Аннотация **3**

Почему эта тема подходит для вопроса по выбору **3**

Цель **3**

Предварительно используемое оборудование **4**

1 Введение **4**

2 Теоретическая часть **5**

2.1 Что такое резонатор Гельмгольца 5

2.2 Физическая модель резонатора 5

2.3 Почему здесь появляется эффективная длина шейки 8

2.4 Скорость звука в газе и связь с отношением теплоёмкостей 9

2.5 Почему нельзя сразу использовать формулу для γ 9

2.6 Метод добавочных шеек 10

2.7 Температурная серия и формула для γ 11

2.8 Физический смысл всей схемы 11

3 Описание предполагаемой экспериментальной схемы **11**

3.1 Выбор сосуда 11

3.2 Добавочные цилиндрические трубки 12

3.3 Почему важно совпадение диаметра 12

3.4 Как нужно присоединять насадки 13

3.5 Измерение геометрии 13

3.6 Способы возбуждения резонанса 13

3.7 Измерение температуры 14

4 Что именно предполагается сделать в эксперименте **14**

4.1 Первая серия: определение концевой поправки 14

4.2 Вторая серия: определение γ 15

5 Преимущества и ограничения метода **15**

5.1 Преимущества 15

5.2 Ограничения 15

6 Расчёт погрешности **16**

6.1 Погрешность определения концевой поправки 16

6.2 Погрешность эффективной длины шейки 17

6.3 Погрешность площади поперечного сечения шейки 17

6.4 Погрешность объёма бутылки 17

6.5 Погрешность наклона графика $f^2(T)$ 18

6.6 Итоговая погрешность γ 18

6.7 Промежуточный вывод 19

Аннотация

В данном вопросе по выбору я рассматриваю экспериментальный способ определения отношения теплоёмкостей воздуха

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

с помощью бутылки, используемой как резонатор Гельмгольца. Основная идея состоит в том, что частота собственного резонанса такой системы определяется скоростью звука в воздухе, а скорость звука, в свою очередь, выражается через отношение теплоёмкостей. Для того чтобы корректно перейти от измеренной частоты к величине γ, необходимо учитывать не только геометрическую длину горлышка бутылки, но и так называемую концевую поправку. Поэтому я разбиваю задачу на два этапа: сначала предлагаю отдельно определить эффективную длину горлышка методом добавочных шеек, а затем использовать температурную зависимость частоты резонанса для нахождения γ.

Почему эта тема подходит для вопроса по выбору

Я выбрал тему, в которой естественным образом объединяются несколько разделов курса: термодинамика, молекулярная физика, акустика, колебания и экспериментальные методы обработки данных.

Эта тема представляется мне удачной по нескольким причинам:

1) в ней присутствует ясный физический объект — резонатор Гельмгольца;
2) в ней есть содержательная термодинамическая цель — определение $\gamma = C_p/C_v$;
3) задача не сводится к подстановке в готовую формулу, поскольку необходимо отдельно определить эффективную длину горлышка;
4) метод включает две серии измерений и два разных графика, что делает его именно исследовательским, а не демонстрационным;

Цель

Целью данного вопроса по выбору является разработка и теоретическое обоснование метода экспериментального определения отношения теплоёмкостей воздуха

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

по температурной зависимости частоты основного резонанса бутылки, рассматриваемой как резонатор Гельмгольца, с предварительным определением эффективной длины горлышка методом добавочных шеек.

Предварительно используемое оборудование

Для реализации предложенного эксперимента мне потребуется следующий набор оборудования:

1) бутылка или сосуд с выраженной полостью и горлышком, который можно рассматривать как резонатор Гельмгольца;
2) набор добавочных цилиндрических трубок того же внутреннего диаметра, что и горлышко бутылки;
3) штангенциркуль или микрометр для измерения диаметра горлышка и длины насадок;
4) линейка для грубых измерений;
5) мерный цилиндр, мензурка или весы для определения объёма бутылки;
6) термометр или цифровой температурный датчик;
7) источник звукового возбуждения: голос, динамик, генератор сигнала или приложение на телефоне;
8) средство регистрации частоты: микрофон, смартфон с FFT-анализатором, спектроанализатор;
9) водяная баня, сосуд с водой разной температуры или иная система термостатирования;
10) крепёжные элементы, позволяющие герметично и одинаково фиксировать добавочные шейки на горлышке бутылки.

1. Введение

Одной из важных характеристик идеального газа является отношение теплоёмкостей

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}.$$

Эта величина входит в описание адиабатических процессов, определяет показатель адиабаты в уравнении Пуассона и непосредственно проявляется в формуле для скорости звука в газе. Поэтому измерение γ представляет собой естественную и физически содержательную задачу.

Существует несколько способов определения отношения теплоёмкостей. Один из наиболее наглядных основан на измерении скорости звука. В газе звуковые колебания протекают настолько быстро, что теплообменом между сжимающимися и разрежающимися участками среды можно пренебречь. Поэтому звуковой процесс рассматривается как адиабатический, и скорость звука зависит от γ.

Если использовать в качестве акустической системы резонатор Гельмгольца, то связь со скоростью звука становится особенно удобной. Частота основного резонанса определяется геометрическими параметрами полости и шейки, а также скоростью звука в газе. Измеряя эту частоту и понимая, как она меняется с температурой, можно выйти на определение γ.

Однако на практике в формулу входит не просто геометрическая длина горлышка, а так называемая эффективная длина. Она больше геометрической, поскольку колеблющаяся "воздушная пробка" частично выходит за пределы шейки. Поэтому прямое использование стандартной формулы без отдельной калибровки длины может вносить существенную систематическую ошибку. Именно поэтому я рассматриваю более аккуратную двухэтапную схему: сначала определить концевую поправку, а затем определять γ.

2. Теоретическая часть

2.1. Что такое резонатор Гельмгольца

Резонатор Гельмгольца — это система, состоящая из замкнутого объёма газа и узкой шейки, через которую воздух может входить и выходить из полости. Простейшим бытовым примером такого резонатора является бутылка: её внутренняя полость играет роль упругого объёма, а воздух в горлышке — роль колеблющейся массы.

Физический смысл этой системы удобно понимать через механическую аналогию. Воздух в шейке можно мысленно рассматривать как некоторую "пробку" массы m, которая может двигаться вдоль оси горлышка. Если эту пробку немного сместить, то объём воздуха в полости бутылки изменится, давление внутри изменится тоже, и возникнет возвращающая сила, стремящаяся вернуть пробку в положение равновесия. Таким образом:

- воздух в горлышке играет роль **массы**;
- воздух в полости играет роль **пружины**, поскольку его сжатие и расширение создают упругую силу.

Из-за этого система обладает собственной частотой колебаний. Именно эта частота и называется частотой резонанса Гельмгольца.

Рис. 1: Схематическое изображение резонатора Гельмгольца.

2.2. Физическая модель резонатора

Рассмотрю резонатор Гельмгольца, состоящий из полости объёма V, заполненной воздухом, и узкой шейки площади поперечного сечения S. Пусть эффективная длина шейки равна $L_{\text{эфф}}$. Тогда воздух, находящийся в шейке, можно рассматривать как своеобразную *воздушную пробку*, которая движется вдоль оси шейки как единое целое.

Пусть эта воздушная пробка сместилась внутрь или наружу на малую величину x. Тогда объём воздуха в основной полости изменится на величину

$$\Delta V = Sx. \tag{1}$$

Здесь важно понимать знак только качественно: если пробка смещается внутрь полости, газ в полости дополнительно сжимается, а если наружу — расширяется. Для вывода частоты нам важна линейная связь по модулю между смещением и изменением объёма.

Теперь найдём, как при этом меняется давление в полости. Поскольку акустические колебания происходят достаточно быстро, процесс сжатия и разрежения воздуха в резонаторе можно считать адиабатическим. Для адиабатического процесса выполняется условие

$$pV^\gamma = \text{const}, \tag{2}$$

где p — давление воздуха в полости, V — объём полости, $\gamma = C_p/C_v$.

Рассмотрим малое отклонение от равновесия. Продифференцируем (2):

$$d(pV^\gamma) = 0.$$

Отсюда

$$V^\gamma\, dp + \gamma p V^{\gamma-1}\, dV = 0.$$

Разделив на V^γ, получаем

$$dp = -\gamma p \frac{dV}{V}. \tag{3}$$

Для малых колебаний вместо дифференциалов можно писать приращения:

$$\Delta p = -\gamma p_0 \frac{\Delta V}{V}, \tag{4}$$

где p_0 — равновесное давление воздуха в резонаторе.

Подставляя сюда (1), получаем

$$\Delta p = -\gamma p_0 \frac{Sx}{V}. \tag{5}$$

Теперь найдём силу, действующую на воздушную пробку. Избыточное давление Δp действует на площадь шейки S, поэтому возвращающая сила равна

$$F = \Delta p \cdot S. \tag{6}$$

С учётом (5):

$$F = -\gamma p_0 \frac{S^2}{V} x. \tag{7}$$

Мы видим, что сила пропорциональна смещению x и направлена против него. Значит, она имеет ту же форму, что и сила упругости пружины:

$$F = -kx,$$

где эффективная “жёсткость” газовой пружины равна

$$k = \gamma p_0 \frac{S^2}{V}. \tag{8}$$

Теперь найдём массу колеблющегося воздуха. Если плотность воздуха равна ρ, то масса воздушной пробки в шейке равна

$$m = \rho S L_{\text{эфф}}. \tag{9}$$

Именно здесь появляется эффективная длина $L_{\text{эфф}}$, а не просто геометрическая длина шейки: фактически в колебании участвует не только воздух строго внутри горлышка, но и часть воздуха у входа и выхода из него.

Применяя второй закон Ньютона к движению воздушной пробки, получаю

$$m\ddot{x} = F. \tag{10}$$

Подставляя (7) и (9), имеем

$$\rho S L_{\text{эфф}}\, \ddot{x} = -\gamma p_0 \frac{S^2}{V} x.$$

Переносим всё в левую часть:

$$\rho S L_{\text{эфф}}\, \ddot{x} + \gamma p_0 \frac{S^2}{V} x = 0. \tag{11}$$

Разделим это уравнение на $\rho S L_{\text{эфф}}$:

$$\ddot{x} + \frac{\gamma p_0 S}{\rho V L_{\text{эфф}}} x = 0. \tag{12}$$

Это уравнение гармонических колебаний вида

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0,$$

откуда сразу следует, что

$$\omega^2 = \frac{\gamma p_0 S}{\rho V L_{\text{эфф}}}. \tag{13}$$

Теперь выразим результат через скорость звука. Для звука в газе

$$c^2 = \gamma \frac{p_0}{\rho}. \tag{14}$$

Подставляя (14) в (13), получаю

$$\omega^2 = \frac{c^2 S}{V L_{\text{эфф}}}. \tag{15}$$

Значит,

$$\omega = \sqrt{\frac{c^2 S}{V L_{\text{эфф}}}}. \tag{16}$$

Переходя от циклической частоты ω к обычной частоте f по формуле

$$f = \frac{\omega}{2\pi},$$

получаю окончательно

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{c^2 S}{V L_{\text{эфф}}}}. \tag{17}$$

Именно эта формула и является основной формулой резонатора Гельмгольца. Она показывает, что частота собственного резонанса:

- возрастает при увеличении скорости звука c;
- возрастает при увеличении площади шейки S;
- уменьшается при увеличении объёма полости V;
- уменьшается при увеличении эффективной длины шейки $L_{\text{эфф}}$.

Таким образом, резонатор Гельмгольца можно интерпретировать как колебательную систему, в которой воздух в шейке играет роль массы, а воздух в полости — роль упругого элемента. Именно это позволяет связать измеряемую резонансную частоту с термодинамическими свойствами газа и в дальнейшем использовать её для определения отношения теплоёмкостей γ.

2.3. Почему здесь появляется эффективная длина шейки

На первый взгляд может показаться, что в формуле (17) должна стоять просто геометрическая длина горлышка L_0. Однако это не так. Причина в том, что колеблющийся воздух не обрывается строго на геометрических границах шейки. Когда воздушная пробка движется, она “увлекает” за собой часть воздуха и внутри полости, и снаружи у края отверстия. Поэтому инерционная масса, участвующая в колебаниях, оказывается больше, чем масса воздуха, заключённого только в геометрической шейке.

Из-за этого вводится эффективная длина

$$L_{\text{эфф}} = L_0 + \delta, \tag{18}$$

где:

- L_0 — геометрическая длина горлышка;
- δ — концевая поправка.

Именно величина δ создаёт основную неопределённость, если пытаться сразу определять γ по частоте резонатора без отдельной калибровки.

2.4. Скорость звука в газе и связь с отношением теплоёмкостей

Для идеального газа скорость звука определяется формулой

$$c^2 = \gamma \frac{RT}{\mu}, \tag{19}$$

где

- c — скорость звука;
- $\gamma = C_p/C_v$ — отношение теплоёмкостей;
- R — универсальная газовая постоянная;
- T — абсолютная температура;
- μ — молярная масса газа.

Физически эта формула связана с тем, что звуковая волна в газе представляет собой быстрые чередующиеся сжатия и разрежения, происходящие практически адиабатически. Именно поэтому вместо изотермической сжимаемости в выражении для скорости звука возникает адиабатическая, а значит и γ.

Подставляя (19) в (17), получаю

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu} \cdot \frac{S}{VL_{\text{эфф}}}}. \tag{20}$$

Если возвести это выражение в квадрат, получится

$$f^2 = \frac{\gamma R}{\mu}\frac{S}{4\pi^2 VL_{\text{эфф}}}T. \tag{21}$$

Из этой формулы видно, что при фиксированных V, S и $L_{\text{эфф}}$ величина f^2 должна линейно зависеть от абсолютной температуры T. Именно на этом основана вторая серия будущего эксперимента.

2.5. Почему нельзя сразу использовать формулу для γ

Если бы $L_{\text{эфф}}$ было известно точно, то из (21) можно было бы сразу выразить γ. Но в бутылке как в реальном резонаторе основная систематическая неопределённость как раз

связана с тем, что эффективная длина не равна простой геометрической длине горлышка. Если этой поправкой пренебречь или задать её на глаз, ошибка в $L_{\text{эфф}}$ напрямую перейдёт в ошибку в γ.

Поэтому я рассматриваю более аккуратный метод: сначала отдельно определить δ, а уже затем переходить к исследованию температурной зависимости частоты.

2.6. Метод добавочных шеек

Пусть к горлышку бутылки можно присоединять цилиндрические трубки того же внутреннего диаметра, что и само горлышко. Их геометрическая добавочная длина обозначается L. Тогда эффективную длину системы можно записать в виде

$$L_{\text{эфф}} = L + \delta, \tag{22}$$

если длина L отсчитывается от некоторой фиксированной базовой конфигурации и все насадки одинаково сопрягаются с горлышком.

При постоянной температуре и фиксированных V и S формула резонатора принимает вид

$$f^2 = \frac{c^2 S}{4\pi^2 V(L+\delta)}.$$

Отсюда

$$\frac{1}{f^2} = \frac{4\pi^2 V}{c^2 S}(L+\delta). \tag{23}$$

Если обозначить

$$A = \frac{4\pi^2 V}{c^2 S},$$

то

$$\frac{1}{f^2} = AL + A\delta. \tag{24}$$

Это линейная зависимость. Значит, если построить график

$$\frac{1}{f^2}(L),$$

то:

- наклон прямой даст коэффициент A;
- свободный член будет равен $A\delta$;
- пересечение с осью L даст точку
$$L = -\delta.$$

То есть концевую поправку можно найти экспериментально, не подставляя заранее γ. В этом и состоит главная идея первой серии измерений.

2.7. Температурная серия и формула для γ

После того как величина δ определена, я могу считать известной эффективную длину исходного горлышка:

$$L_{\text{эфф}} = L_0 + \delta, \tag{25}$$

где L_0 — геометрическая длина собственного горлышка бутылки.

Тогда для исходной бутылки без насадок формула (21) переписывается так:

$$f^2(T) = \frac{\gamma R}{\mu} \frac{S}{4\pi^2 V L_{\text{эфф}}} T. \tag{26}$$

Если обозначить наклон прямой $f^2(T)$ через k, то

$$f^2 = kT.$$

Следовательно,

$$\gamma = k \, \frac{4\pi^2 \mu V L_{\text{эфф}}}{RS}. \tag{27}$$

Эта формула является итоговой рабочей формулой всего метода.

2.8. Физический смысл всей схемы

Смысл предлагаемого метода можно сформулировать так. Бутылка представляет собой колебательную систему. Воздух в шейке играет роль массы, а сжимаемость воздуха в полости задаёт упругость. Частота собственных колебаний определяется скоростью звука. Скорость звука зависит от адиабатической сжимаемости газа и тем самым от отношения теплоёмкостей γ. Следовательно, измеряя частоту резонанса и корректно учитывая геометрию системы, можно определить γ.

3. Описание предполагаемой экспериментальной схемы

3.1. Выбор сосуда

В качестве резонатора удобно использовать бутылку с достаточно большой полостью и отчётливо выделенным горлышком. Желательно, чтобы:

- объём полости был заметно больше объёма шейки;
- горлышко имело близкую к цилиндрической форму;
- края горлышка были достаточно чётко выражены;
- бутылка была достаточно жёсткой, чтобы её стенки не деформировались при небольших тепловых воздействиях.

Практически удобнее всего брать стеклянную бутылку стандартной формы. Стекло хорошо тем, что его геометрия стабильна, а внутренний объём можно измерить водой.

3.2. Добавочные цилиндрические трубки

Для первой серии эксперимента к горлышку бутылки предполагается присоединять цилиндрические трубки того же внутреннего диаметра, что и горлышко, но разной добавочной длины L. Именно эти насадки и позволяют экспериментально определить концевую поправку.

К таким трубкам предъявляются следующие требования:

1) внутренний диаметр должен совпадать с внутренним диаметром горлышка как можно точнее;
2) форма поперечного сечения должна быть круговой;
3) стенки должны быть достаточно жёсткими, чтобы не сминаться;
4) соединение с горлышком должно быть максимально соосным;
5) насадка не должна создавать заметных щелей и резких уступов.

В качестве подручных материалов можно использовать:

- пластиковые трубки подходящего диаметра;
- цилиндрические втулки, напечатанные на 3D-принтере;
- тонкостенные сантехнические переходники или куски ПВХ-трубки малого диаметра;
- бумажные цилиндры, намотанные на оправку нужного диаметра и затем упрочнённые скотчем, если требуется только предварительная пробная серия.

Наиболее удачный вариант — использовать либо готовые пластиковые трубки нужного диаметра, либо аккуратно изготовленные цилиндрические насадки на 3D-принтере. Тогда проще обеспечить одинаковый внутренний диаметр и аккуратную посадку.

3.3. Почему важно совпадение диаметра

Если внутренний диаметр насадки отличается от диаметра горлышка, то меняется площадь поперечного сечения S, а значит и сама формула резонатора перестаёт описывать всю систему в той простой форме, которая используется в выводе. В таком случае вместо одной неизвестной величины δ возникает более сложная акустическая задача с переходной геометрией. Поэтому в хорошем эксперименте насадки должны иметь именно тот же внутренний диаметр, что и горлышко.

3.4. Как нужно присоединять насадки

Поскольку работа пока находится на стадии подготовки, я заранее фиксирую несколько разумных способов крепления добавочных шеек:

1) использование тонкой промежуточной манжеты из бумаги, изоленты или термоусадки;
2) установка насадки на внешний упор, если внутренний диаметр горлышка не позволяет вставить трубку внутрь;
3) использование адаптера-переходника, сделанного отдельно под конкретную бутылку.

С точки зрения теории лучший вариант — такой, при котором насадка образует естественное продолжение шейки без щелей и без ступенчатого перехода. Тогда формула для эффективной длины наиболее осмысленна.

3.5. Измерение геометрии

Перед проведением измерений предполагается определить:

1) объём бутылки V;
2) внутренний диаметр горлышка d;
3) площадь поперечного сечения горлышка
$$S = \frac{\pi d^2}{4};$$
4) геометрическую длину собственного горлышка L_0;
5) длины всех добавочных трубок $L_1, L_2, \ldots$.

Объём бутылки удобнее всего определять наполнением водой с последующим измерением объёма налитой воды мерным цилиндром. Если нужна более аккуратная оценка, можно взвесить налитую воду и использовать плотность воды для перевода массы в объём.

3.6. Способы возбуждения резонанса

Резонанс можно возбуждать несколькими способами:

1) продуванием вдоль края горлышка;
2) коротким акустическим импульсом;
3) гармоническим сигналом от динамика с плавным изменением частоты;
4) широкополосным возбуждением с последующим анализом спектра.

Лучше всего возбуждение с помощью динамика и последующей регистрации резонансной частоты через спектральный анализ сигнала. Это делает эксперимент более аккуратным и лучше пригодным для последующей обработки.

3.7. Измерение температуры

Во второй серии эксперимента потребуется изменять температуру воздуха в бутылке. При этом важно понимать, что измерять нужно не только температуру стенок, но фактически температуру воздуха в полости. Поэтому после помещения бутылки в более тёплую или более холодную среду необходимо выждать время, достаточное для установления теплового равновесия.

В качестве способов изменения температуры можно использовать:

- выдержку бутылки в водяной бане;
- выдержку в тёплом помещении или на холодном воздухе;
- аккуратное обдувание воздухом контролируемой температуры;
- охлаждение в холодильной камере без замораживания.

Наиболее надёжным вариантом представляется серия измерений при нескольких температурах, близких к комнатным, например от 10°C до 50°C, поскольку в этом диапазоне проще контролировать и воспроизводить условия.

4. Что именно предполагается сделать в эксперименте

4.1. Первая серия: определение концевой поправки

В первой серии я планирую:

1) держать температуру воздуха постоянной;
2) поочерёдно присоединять к бутылке насадки длиной L;
3) для каждой длины измерять резонансную частоту f;
4) вычислять величины $1/f^2$;
5) строить график
$$\frac{1}{f^2}(L);$$
6) по линейной аппроксимации находить δ.

4.2. Вторая серия: определение γ

Во второй серии я планирую:

1) использовать уже исходную бутылку без насадок;
2) при нескольких температурах измерять резонансную частоту $f(T)$;
3) строить график
$$f^2(T);$$
4) по его наклону находить γ по формуле (27).

5. Преимущества и ограничения метода

5.1. Преимущества

Предлагаемый метод удобен тем, что:

1) использует простую и наглядную установку;
2) позволяет связать акустический резонанс с термодинамической величиной γ;
3) включает собственную калибровку геометрического параметра;
4) даёт два линейных графика, удобных для обработки;

5.2. Ограничения

Вместе с тем я заранее понимаю, что метод основан на нескольких приближениях:

1) формула резонатора Гельмгольца предполагает, что шейка сравнительно короткая, а полость достаточно велика;
2) газ рассматривается как идеальный;
3) звуковой процесс считается адиабатическим;
4) γ на рассматриваемом диапазоне температур считается практически постоянной;
5) концевую поправку предполагается переносить из серии с насадками на исходную бутылку;
6) возбуждение колебаний должно оставаться достаточно малым, чтобы сохранялся линейный режим.

Все эти ограничения необходимо будет отдельно обсудить после проведения измерений.

6. Расчёт погрешности

Весь метод состоит из двух последовательных этапов:

1) определение концевой поправки δ из графика

$$\frac{1}{f^2}(L);$$

2) определение γ по наклону графика

$$f^2(T).$$

Поэтому и анализ погрешности удобно разбить на две части.

6.1. Погрешность определения концевой поправки

На первом этапе используется линейная зависимость

$$\frac{1}{f^2} = AL + A\delta, \tag{28}$$

где

$$A = \frac{4\pi^2 V}{c^2 S}.$$

Если в результате аппроксимации графика

$$y = \frac{1}{f^2} \qquad \text{от} \qquad x = L$$

получена прямая

$$y = ax + b,$$

то из сравнения с (28) имею

$$a = A, \qquad b = A\delta.$$

Следовательно,

$$\delta = \frac{b}{a}. \tag{29}$$

Если известны погрешности коэффициентов прямой a и b, то относительная погрешность δ при независимых ошибках оценивается по стандартной формуле распространения погрешностей:

$$\left(\frac{\sigma_\delta}{\delta}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2. \tag{30}$$

Соответственно,

$$\sigma_\delta = \delta\sqrt{\left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2}. \tag{31}$$

На практике величина δ может быть найдена и по пересечению прямой с осью L,

поскольку из

$$\frac{1}{f^2} = A(L + \delta)$$

следует, что при $1/f^2 = 0$ выполняется

$$L = -\delta.$$

Однако вычисление по формуле (29) обычно удобнее, поскольку напрямую использует коэффициенты линейной аппроксимации.

6.2. Погрешность эффективной длины шейки

После нахождения δ эффективная длина исходного горлышка вычисляется по формуле

$$L_{\text{эфф}} = L_0 + \delta, \tag{32}$$

где L_0 — геометрическая длина собственного горлышка бутылки.

Если погрешности L_0 и δ независимы, то абсолютная погрешность эффективной длины определяется как

$$\sigma_{L_{\text{эфф}}} = \sqrt{\sigma_{L_0}^2 + \sigma_\delta^2}. \tag{33}$$

Относительная погрешность равна

$$\varepsilon_{L_{\text{эфф}}} = \frac{\sigma_{L_{\text{эфф}}}}{L_{\text{эфф}}}. \tag{34}$$

6.3. Погрешность площади поперечного сечения шейки

Площадь поперечного сечения горлышка находится по формуле

$$S = \frac{\pi d^2}{4}, \tag{35}$$

где d — внутренний диаметр горлышка.

Отсюда относительная погрешность площади равна

$$\frac{\sigma_S}{S} = 2\frac{\sigma_d}{d}, \tag{36}$$

или в абсолютной форме

$$\sigma_S = S \cdot 2\frac{\sigma_d}{d}. \tag{37}$$

6.4. Погрешность объёма бутылки

Объём бутылки V предполагается определять по количеству воды, заполняющей полость. Если объём измеряется мерным цилиндром, то абсолютная погрешность σ_V опреде-

ляется точностью шкалы цилиндра и аккуратностью отсчёта мениска.

Относительная погрешность объёма:

$$\varepsilon_V = \frac{\sigma_V}{V}. \tag{38}$$

Если объём находится взвешиванием воды, то

$$V = \frac{m}{\rho_{\text{воды}}},$$

и тогда погрешность объёма определяется в основном погрешностью измерения массы и, в меньшей степени, точностью учёта плотности воды.

6.5. Погрешность наклона графика $f^2(T)$

На втором этапе используется линейная зависимость

$$f^2(T) = \frac{\gamma R}{\mu} \frac{S}{4\pi^2 V L_{\text{эфф}}} T. \tag{39}$$

Если аппроксимировать экспериментальные данные прямой

$$f^2 = kT + b,$$

то в идеальной модели свободный член должен быть близок к нулю, а наклон k связан с γ.

Погрешность наклона σ_k определяется стандартной процедурой линейной регрессии.

В дальнейшем именно σ_k даёт вклад в итоговую неопределённость величины γ.

6.6. Итоговая погрешность γ

Из итоговой рабочей формулы

$$\gamma = k \frac{4\pi^2 \mu V L_{\text{эфф}}}{RS} \tag{40}$$

следует, что γ зависит от четырёх основных экспериментальных величин:

$$k, \qquad V, \qquad L_{\text{эфф}}, \qquad S.$$

Поскольку R, π и μ в данной работе считаются известными константами, относительная погрешность γ при независимых ошибках оценивается как

$$\left(\frac{\sigma_\gamma}{\gamma}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{L_{\text{эфф}}}}{L_{\text{эфф}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_S}{S}\right)^2. \tag{41}$$

С учётом формулы (36) можно записать

$$\left(\frac{\sigma_\gamma}{\gamma}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{L_{\text{эфф}}}}{L_{\text{эфф}}}\right)^2 + \left(2\frac{\sigma_d}{d}\right)^2. \tag{42}$$

Тогда абсолютная погрешность отношения теплоёмкостей равна

$$\sigma_\gamma = \gamma\sqrt{\left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{L_{\text{эфф}}}}{L_{\text{эфф}}}\right)^2 + \left(2\frac{\sigma_d}{d}\right)^2}. \tag{43}$$

6.7. Промежуточный вывод

Итоговая точность определения γ будет определяться совокупностью ошибок геометрических измерений, качеством определения концевой поправки и точностью линейной аппроксимации температурной зависимости $f^2(T)$. Наиболее критичными параметрами, как ожидается, окажутся d, $L_{\text{эфф}}$ и наклон k.

На этом этапе текст вопроса по выбору завершён до начала раздела “Ход работы”